PROJETO INTEGRADOR

IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB RESPONSIVA PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE VENDA E AGENDAMENTO EM MICROEMPRESAS

Lucas Welington de Almeida Silva | RA - 250027996

Thiago da Silva Gama | RA - 250028658

Wand Rherison Derley Pereira Alves Silva | RA - 230024244

Pedro Henrique Porto | RA - 250027960

Rafael Santana Rodrigues | RA - 250028383

Campinas/Campus São José

2026

ELABORAÇÃO DE UM SITE PARA DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-COMMERCE EM UM PEQUENO COMÉRCIO

1. INTRODUÇÃO

1.1 - CONTEXTO E MOTIVAÇÃO

Este projeto integrador foi desenvolvido em parceria com a Padaria Diniz, estabelecimento comercial localizado na Rua Cordilheira dos Andes, 906, Jardim Nova Europa, Hortolândia SP, fundada em 7 de setembro de 2015. A empresa, de natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada (CNPJ 22.806.048/0001-24), atua no comércio varejista de alimentos, abrangendo padaria, açougue, hortifruti e mercado.

Apesar de possuir uma sólida base de clientes locais, a padaria operava inteiramente no modelo de divulgação tradicional: cartazes físicos e o famoso marketing "boca a boca". Essa limitação impedia o crescimento do negócio e a conquista de novos consumidores, especialmente aqueles que buscam a conveniência de consultar produtos e realizar pedidos antes de sair de casa.

1.2 - DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Por meio de um formulário aplicado diretamente ao proprietário, Elton Dias Moreira, foram mapeados três gargalos centrais:

- **Limitação de tempo para divulgação online:** a rotina operacional, voltada quase que exclusivamente à produção e ao atendimento presencial, não permitia a dedicação necessária à criação de conteúdo digital, gestão de redes sociais ou interação com o público em plataformas digitais.
- **Dificuldade na comunicação de promoções:** as ofertas eram divulgadas de forma restrita, por meio de cartazes no próprio comércio, limitando o alcance e o impacto das campanhas promocionais.

- **Dependência exclusiva do marketing boca a boca:** embora funcional em escala local, essa estratégia restringe o potencial de crescimento e dificulta a expansão da base de clientes.

1.3 - OBJETIVOS DO PROJETO

Diante desse cenário, o projeto foi estruturado com os seguintes objetivos:

- Promover a imersão digital da Padaria Diniz, inserindo-a no ambiente online de forma profissional e funcional.
- Criar um catálogo online setorizado, com organização intuitiva por categorias (Padaria, Açougue, Hortifruti e Mercado), facilitando a navegação do consumidor.
- Implementar a funcionalidade "Peça e Retire", um sistema de agendamento de pedidos que permite ao cliente escolher o produto, a quantidade e a data/hora de retirada, gerando um código único para identificação no balcão.
- Garantir acessibilidade web, seguindo as diretrizes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), para que a plataforma seja utilizável por todos os usuários, inclusive pessoas com deficiência visual.
- Disponibilizar painéis administrativos que permitam ao proprietário gerenciar o catálogo de produtos, acompanhar pedidos agendados e visualizar estatísticas de desempenho.

1.4 - SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

A solução consiste em um website responsivo de e-commerce para a Padaria Diniz, com as seguintes características funcionais:

Catálogo de Produtos

Os produtos estão organizados em seções, utilizando uma lógica de código inteligente que unifica categorias afins (como Açougue e Frios na mesma exibição). O sistema utiliza um mapeamento de tags específicas (como "oferta" e "retirável") para exibir dinamicamente botões de agendamento e destaques na página inicial. O uso integrado do banco de dados local (IndexedDB) permitiu popularizar as seções do site de forma imediata e fluida.

Eficiência e Cálculo Automático ("Peça e Retire"):

O sistema de agendamento calcula os valores totais em tempo real via JavaScript e gera códigos únicos. Esta funcionalidade otimiza a operação da loja, agilizando as vendas e reduzindo as filas no balcão físico

Módulo do Cliente

Os usuários podem criar contas e realizar autenticações com segurança, cujas validações de login e transações ocorrem por meio de uma API robusta estruturada em Node.js.

Módulo Administrativo

O módulo administrativo garante total controle ao proprietário, centralizando o controle dos pedidos agendados e permitindo gerenciar facilmente o catálogo de produtos com persistência em um Banco de Dados Relacional.

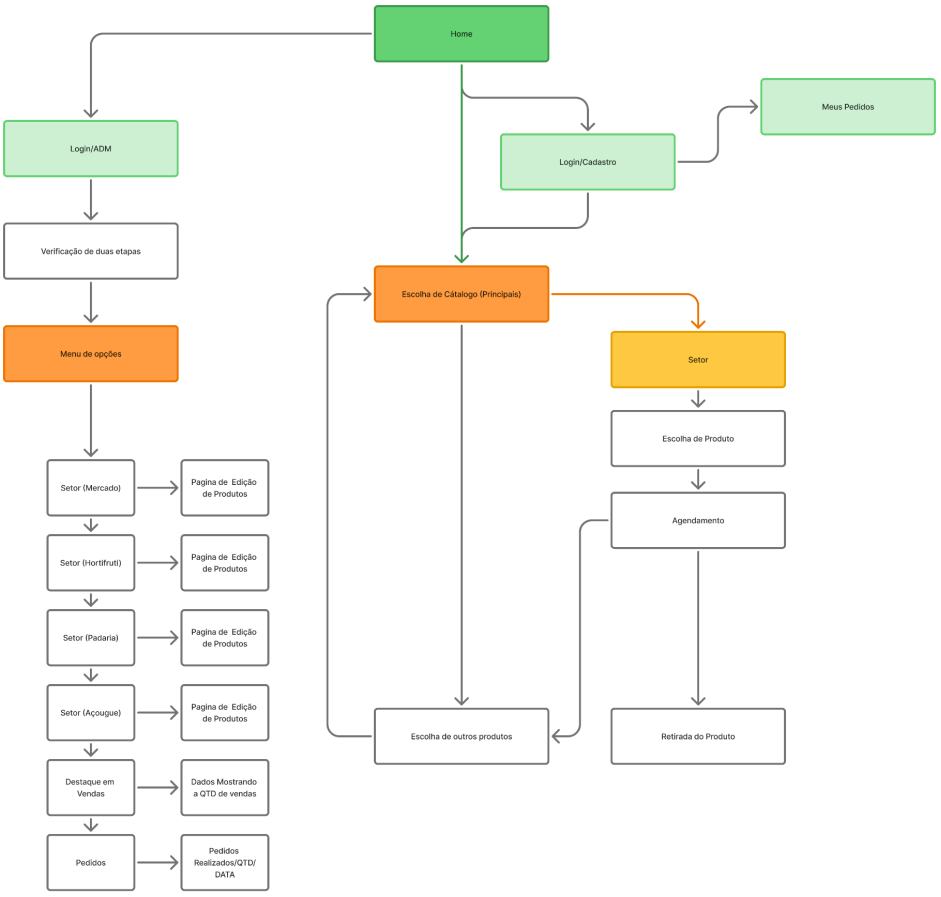
1.5 - ARQUITETURA E FLUXO DE NAVEGAÇÃO

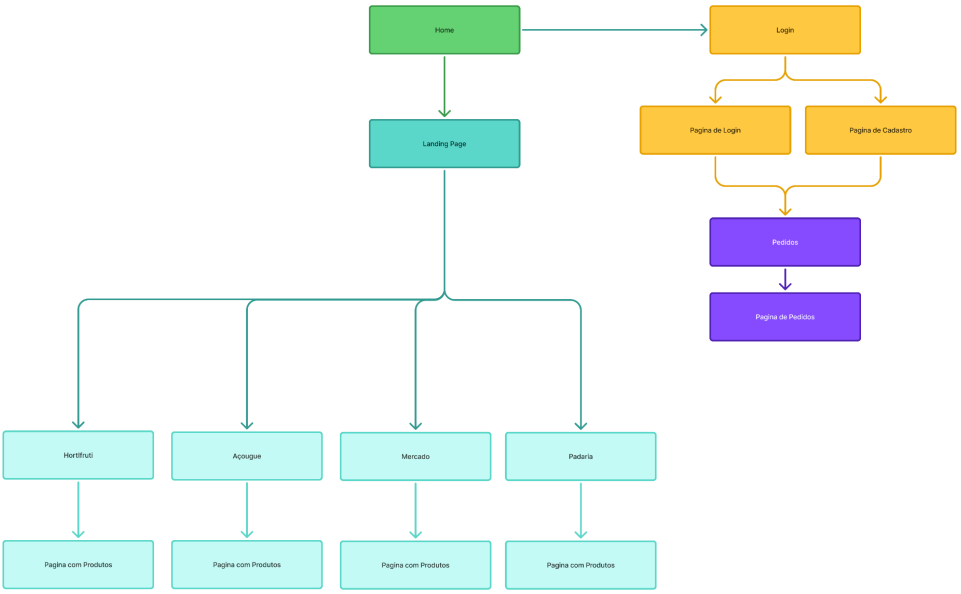
O sistema está estruturado em duas grandes áreas de acesso:

Área Pública/Cliente: Home → Login/Cadastro → Catálogo (por setor) → Escolha do Produto → Agendamento → Retirada. A partir da Home, o usuário também pode acessar a seção "Meus Pedidos" após autenticação.

Área Administrativa (ADM): Login ADM → Verificação de Duas Etapas → Menu de Opções → Gestão por Setor (Mercado, Hortifruti, Padaria, Açougue) → Edição de

Produtos; Destaque em Vendas; Gestão de Pedidos (com QTD e DATA).





1.6 - PLANEJAMENTO E METODOLOGIA

O projeto seguiu uma abordagem ágil, com backlog estruturado no modelo MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) e sprints divididos em duas fases. Na Sprint 1 foram implementadas as funcionalidades essenciais dos clientes (autenticação, catálogo e agendamento); na Sprint 2, o módulo administrativo. O wireframe foi prototipado no Figma antes do início do desenvolvimento, garantindo alinhamento visual com as expectativas do cliente.

Figma

modelo_planejamento_projeto_web

2. DESCRIÇÃO DAS TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS

2.1 - VISÃO GERAL DAS TECNOLOGIAS

O projeto adota uma Arquitetura Client-Server, integrando Front-end e Back-end utilizando Node.js para estruturar uma API robusta. Essa decisão tecnológica garante a persistência centralizada de dados e a segurança na validação de login e transações.

HTML5 Semântico	Estrutura lógica do conteúdo e estilização responsiva com foco na abordagem Mobile First .
CSS3 Responsivo	Design adaptável a todos os tamanhos de tela com abordagem Mobile First. Media Queries garantem usabilidade em smartphones (breakpoint principal: 768px), tablets e desktops.
JavaScript Puro	Implementação das lógicas de interatividade, cálculo automático de preços e validação de dados sem o uso de frameworks.
Node.js	Ambiente de execução utilizado no Back-end para a criação da API, gerenciamento de rotas e validação segura de autenticação
Banco de Dados Relacional	Adotado para o armazenamento persistente e seguro do catálogo de produtos, usuários credenciados e controle de pedidos.

2.2 - HTML5 SEMÂNTICO

A marcação semântica foi adotada como padrão em todo o projeto. O uso de elementos como <article> para cada card de produto, <nav> para menus de navegação e <section> para divisão de conteúdo não apenas melhora o posicionamento nos motores de busca (SEO), mas é também fundamental para a acessibilidade. Leitores de tela conseguem interpretar corretamente a hierarquia e o significado do conteúdo apresentado

2.3 - CSS3 E RESPONSIVIDADE MOBILE FIRST

A estratégia Mobile First parte do pressuposto de que a maioria dos clientes de um comércio local acessa a internet pelo celular. O layout foi desenhado primeiramente para telas pequenas e progressivamente adaptado para telas maiores. As Media Queries foram utilizadas para reorganizar o cabeçalho e o menu principal quando a largura da tela é inferior a 768 pixels, garantindo usabilidade plena em smartphones. O design utiliza Flexbox para organização dos elementos em cartões de produto e na navegação por categorias.

2.4 - JAVASCRIPT PURO

Optou-se pelo uso de JavaScript sem frameworks para minimizar a complexidade e o peso do projeto. As principais funcionalidades implementadas via JS incluem: atualização dinâmica do valor total ao alterar a quantidade de um produto; geração de código único de retirada por

meio de combinação de timestamp e identificadores do produto; validação de formulários de cadastro e login; e controle de bloqueio de acesso após tentativas inválidas.

2.5 - ARMAZENAMENTO DE DADOS (BANCO DE DADOS RELACIONAL E INDEXEDDB)

O sistema evoluiu para a utilização de um Banco de Dados Relacional como repositório principal, adotado para o armazenamento persistente e seguro do catálogo de produtos, usuários credenciados e controle de pedidos. Paralelamente, o banco de dados local nativo do navegador (IndexedDB) foi mantido como uma camada auxiliar no Front-end. O uso deste banco de dados local (IndexedDB) permitiu popularizar as seções do site de forma imediata e fluida, garantindo uma navegação rápida e intuitiva aos clientes.

2.6 - ACESSIBILIDADE

Um diferencial técnico relevante do projeto é a conformidade com as diretrizes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). As práticas implementadas incluem:

- Texto alternativo (alt) em todas as imagens de produto, fornecendo descrição para leitores de tela e para situações de falha no carregamento.
- Atributo aria-label nos botões de ação (ex.: "Agendar Pão Francês"), garantindo rótulos claros para tecnologias assistivas.
- Classe sr-only para disponibilizar informações contextuais apenas para leitores de tela, sem impactar o layout visual.
- Contraste de cores adequadas entre textos e fundos, assegurando legibilidade para pessoas com baixa visão.

2.7 - PRÓXIMOS PASSOS TECNOLÓGICOS

Com a implementação do Banco de Dados Relacional e da API em Node.js já consolidadas, as próximas etapas tecnológicas para a evolução contínua da plataforma incluem:

- **Integração de Pagamentos Online:** Implementação de uma solução de pagamento (Gateway) para permitir transações automáticas via Pix ou cartão diretamente pela plataforma.

- **Módulo de Gestão de Pedidos em Tempo Real:** Refinamento do painel administrativo para que o proprietário possa alterar o status dos pedidos (Pendente, Em Preparo, Pronto para Retirada), com atualizações sendo enviadas automaticamente para o histórico do cliente.

3. IMPACTO DO PROJETO NA SOCIEDADE

3.1 - IMPACTO NO PEQUENO NEGÓCIO

A digitalização da Padaria Diniz representa uma transformação operacional e estratégica para um negócio que, como milhões de outros pequenos comércios brasileiros, ainda opera à margem do ambiente digital. Os benefícios diretos esperados incluem:

- **Ampliação do alcance comercial:** a presença online permite que a padaria seja encontrada e conhecida por consumidores além do raio de caminhada do estabelecimento, atraindo novos segmentos de clientes.
- **Comunicação eficiente de promoções:** ofertas e novidades podem ser comunicadas instantaneamente a todos os clientes cadastrados, substituindo os cartazes físicos de alcance limitado.
- **Otimização do atendimento:** o sistema "Peça e Retire" reduz filas no balcão, organiza a produção antecipada e melhora a experiência de compra beneficiando tanto o cliente quanto a equipe da loja.
- **Registro e análise de dados:** as estatísticas de vendas e pedidos fornecem ao proprietário informações valiosas para tomada de decisão sobre estoque, produção e promoções.

3.2 - IMPACTO NA INCLUSÃO DIGITAL

O Brasil conta com mais de 19 milhões de microempresas e pequenos negócios, sendo que grande parte deles ainda não possui presença digital estruturada. Ao demonstrar que é possível digitalizar um pequeno comércio com tecnologias acessíveis e de baixo custo, o projeto serve de modelo replicável para outros estabelecimentos em situação semelhante. A metodologia aplicada no levantamento de necessidades, a prototipação, o desenvolvimento ágil e entrega funcional pode ser reproduzida por outros times de desenvolvimento para auxiliar pequenos empreendedores locais.

3.3 - IMPACTO NA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

A conformidade com as diretrizes WCAG garante que pessoas com deficiência visual ou motora possam utilizar a plataforma de forma autônoma. Em um contexto em que muitos sites de comércio eletrônico ainda ignoram as necessidades desse público, a Padaria Diniz se diferencia positivamente ao oferecer uma experiência inclusiva desde sua versão inicial. Isso representa um impacto direto na qualidade de vida e na autonomia de consumidores com deficiência na comunidade de Hortolândia.

3.4 - IMPACTO EDUCACIONAL E ACADÊMICO

Do ponto de vista acadêmico, o projeto integrou conhecimentos de múltiplas disciplinas, desenvolvimento web, engenharia de requisitos, experiência do usuário (UX/UI), acessibilidade digital e gestão de projetos em uma aplicação real com cliente real. Esse modelo de aprendizagem baseada em projetos (PBL) é reconhecidamente mais eficaz na formação de competências profissionais do que o ensino puramente teórico. Os alunos envolvidos desenvolveram habilidades técnicas e interpessoais essenciais para o mercado de trabalho.

3.5 - IMPACTO NA ECONOMIA LOCAL

A modernização de pequenos comércios locais contribui para o fortalecimento da economia do bairro. Ao aumentar a visibilidade da Padaria Diniz, o projeto potencialmente gera mais empregos locais à medida que o volume de negócios cresce, mantém a circulação de renda dentro da própria comunidade de Hortolândia e estimula outros empreendedores da região a investirem na digitalização dos seus negócios, criando um efeito multiplicador positivo no ecossistema econômico local.